

Diccionario - modulestore.structures

Documento elaborado a partir de los resultados obtenidos durante la exploración del archivo JSON de 12.47 GB.

Resumen

El archivo modulestore.structures.json corresponde a una exportación MongoDB asociada a una plataforma educativa basada en Open edX. Durante el análisis exploratorio se identificaron 128.159 documentos válidos, 289 campos distintos, 152 variantes de esquema y una profundidad máxima de 9 niveles.

1. Resumen del Análisis

Métrica	Valor
Documentos válidos	128,159
Documentos inválidos	0
Campos detectados	289
Esquemas distintos	152
Profundidad máxima	9
Tamaño del archivo	12.47 GB
Tipo de almacenamiento	MongoDB JSON Export

2. Descripción General

El conjunto de datos corresponde a estructuras académicas de una plataforma basada en Open edX. Los documentos almacenan cursos, capítulos, unidades, videos, evaluaciones, certificados, foros y configuraciones. La evidencia encontrada indica que no son simples logs sino contenido académico completo versionado.

3. Distribución de Tipos de Bloque

Tipo	Frecuencia	Interpretación
vertical	375,107	Unidad de contenido
html	298,638	Contenido HTML
sequential	206,574	Secuencia de aprendizaje
problem	115,994	Evaluaciones
video	110,992	Recursos multimedia
chapter	96,125	Capítulos
discussion	56,924	Foros
about	54,056	Información descriptiva
openassessment	17,646	Evaluación abierta
course_info	13,983	Información del curso
course	9,999	Curso principal

4. Entidad Documento

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único del documento
previous_version	ObjectId	Versión anterior
original_version	ObjectId	Versión original
root	Array	Nodo raíz de la estructura
schema_version	Integer	Versión del esquema
edited_on	Date	Fecha de modificación
edited_by	Long	Usuario responsable

5. Entidad Bloque

Campo	Tipo	Descripción
blocks[].block_id	String	Identificador lógico del bloque
blocks[].block_type	String	Tipo de componente académico
blocks[].definition	ObjectId	Definición interna
blocks[].fields	Object	Atributos funcionales
blocks[].defaults	Object	Valores por defecto
blocks[].edit_info	Object	Auditoría y versionamiento

6. Identificación

Campo	Tipo	Descripción
_id.\$oid	String	Identificador único MongoDB
blocks[].definition.\$oid	String	Identificador interno del bloque
blocks[].block_id	String	Identificador funcional del bloque

6. Estructura del Curso

Campo	Tipo	Descripción
blocks[].block_type	String	Clasificación del componente
blocks[].fields.display_name	String	Nombre visible
blocks[].fields.children	Array	Bloques hijos
root	Array	Nodo raíz

6. Versionamiento

Campo	Tipo	Descripción
previous_version	ObjectId	Versión anterior

original_version	ObjectId	Versión original
blocks[].edit_info.previous_version	ObjectId	Versión previa del bloque
blocks[].edit_info.source_version	ObjectId	Versión origen
blocks[].edit_info.update_version	ObjectId	Versión actualizada

6. Auditoría

Campo	Tipo	Descripción
edited_by	Long	Usuario que modificó
edited_on	Date	Fecha de modificación
blocks[].edit_info.edited_by	Long	Editor del bloque
blocks[].edit_info.edited_on	Date	Fecha de edición del bloque

6. Evaluaciones

Campo	Tipo	Descripción
blocks[].fields.markdown	String	Preguntas, contenido y explicaciones
blocks[].fields.answers	Array	Opciones de respuesta
blocks[].fields.max_attempts	Integer	Intentos permitidos
blocks[].fields.allow_latex	Boolean	Permite fórmulas matemáticas
blocks[].fields.weight	Float/Numérico	Peso de la actividad

6. Certificados

Campo	Tipo	Descripción
blocks[].fields.cert_name_short	String	Nombre corto
blocks[].fields.cert_name_long	String	Nombre largo
blocks[].fields.certificates	Object	Configuración general
blocks[].fields.certificates.certificates[].course_title	String	Curso asociado
blocks[].fields.certificates.certificates[].signatories	Array	Firmantes

6. Multimedia

Campo	Tipo	Descripción
blocks[].fields.download_video	Boolean	Permite descargar video
blocks[].fields.html5_sources	Array	Fuentes multimedia
blocks[].fields.sub	Array	Subtítulos
blocks[].fields.show_captions	Boolean	Mostrar subtítulos

7. Hallazgos Relevantes

El campo `blocks[].fields.markdown` contiene una gran cantidad de contenido académico real. Se encontraron preguntas de selección múltiple, verdadero/falso, ejercicios prácticos, instrucciones y explicaciones. Este hallazgo explica una parte importante del tamaño del dataset.

8. Explicación del Tamaño del Archivo

El tamaño de 12.47 GB no se debe únicamente a los 128.159 documentos. Los resultados muestran aproximadamente 19 millones de bloques internos. Además, existe almacenamiento de contenido educativo completo, configuraciones de certificados, metadatos de cursos, recursos multimedia y mecanismos de versionamiento.

9. ¿Por qué pesa 12.47 GB?

El tamaño no se explica por la cantidad de documentos (128 mil), sino por:

1. Aproximadamente 19 millones de bloques internos.
2. Grandes cantidades de contenido textual almacenado en markdown.
3. Material educativo completo.
4. Configuración de certificados.
5. Configuración de cursos.
6. Recursos multimedia.
7. Existencia de versionamiento histórico.
8. Repetición de plantillas educativas entre múltiples cursos.

10. Conclusiones

El dataset corresponde a un repositorio académico Open edX altamente estructurado. Los 289 campos identificados permiten construir un diccionario funcional robusto. Para documentación profesional, este documento debe complementarse con el archivo CSV completo como anexo técnico.